



MÉTODOS NUMERICOS

Daniel Silva
Guilherme Larré
Matheus Marques
Renato Ichigi
Tarcisio Henrique

ARTIGO ESCOLHIDO

Numerical Algorithms (2024) 95:1715–1745
<https://doi.org/10.1007/s11075-023-01625-7>

ORIGINAL PAPER



A new optimal root-finding iterative algorithm: local and semilocal analysis with polynomiography

Sania Qureshi^{1,2,3}  · Ioannis K. Argyros⁴  · Amanullah Soomro¹  ·
Krzysztof Gdawiec⁵  · Asif Ali Shaikh^{1,2}  · Evren Hincal² 

Received: 13 March 2023 / Accepted: 11 July 2023 / Published online: 3 August 2023
© The Author(s) 2023

“Um novo
algoritmo iterativo
ótimo para
encontrar raízes:
análise local
e semilocal com
polinomiografia”

INTRODUÇÃO

O artigo apresenta um novo método iterativo para encontrar raízes de funções com precisão de quarta ordem e combinação de métodos já existentes, utilizando apenas avaliações de funções e suas derivadas

1. Chebychev-Halley modificado
proposto por Zhou:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\psi(x_n)^2 - 2\psi(x_n)\psi\left(x_n - \frac{\psi(x_n)}{\psi'(x_n)}\right)}{\psi(x_n)\psi'(x_n) - 3\psi'(x_n)\psi\left(x_n - \frac{\psi(x_n)}{\psi'(x_n)}\right)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

2. Potra-Pták method:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\psi(x_n) + \psi\left(x_n - \frac{\psi(x_n)}{\psi'(x_n)}\right)}{\psi'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

UM NOVO MÉTODO

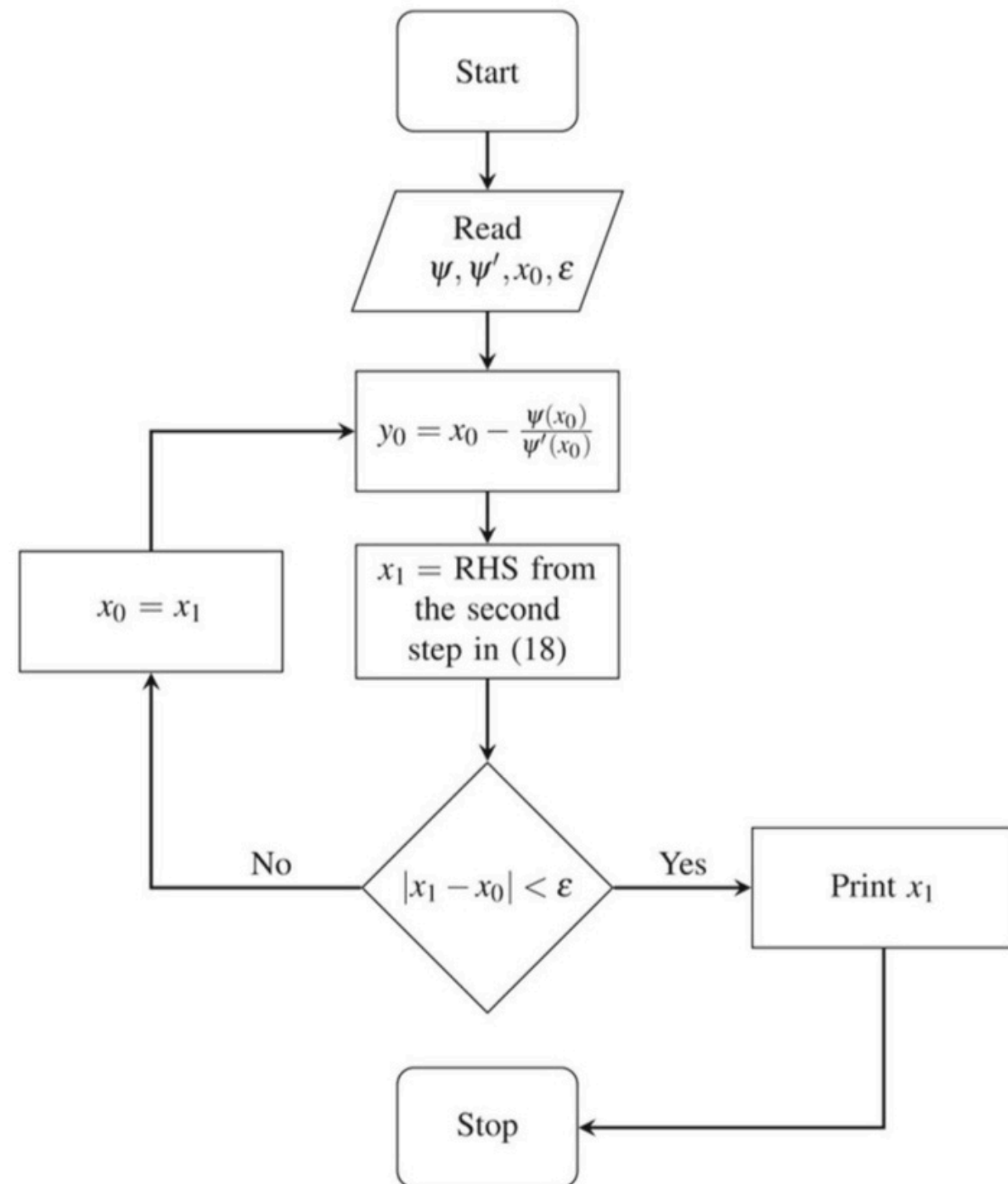
A partir da combinação dos dois últimos algoritmos obtemos um novo método.

(PONM)

$$\begin{aligned} y_n &= x_n - \frac{\psi(x_n)}{\psi'(x_n)}, \\ x_{n+1} &= x_n - \frac{\psi(x_n) \left(\psi(x_n) - 2\psi(y_n) \right) - \psi(y_n)^2}{\psi'(x_n) \left(\psi(x_n) - 3\psi(y_n) \right)}, \end{aligned} \quad (18)$$

Onde $x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ e n pertencem aos reais é o parâmetro de ajuste, quando $n = 0$ o método se reduz ao método 1, quando $n = 1$ obtem-se o método 2. Mas se $n = 1/3$ o erro de terceira ordem é eliminado, resultando em um método de quarta ordem mais eficiente.

APLICAÇÃO MÉTODO



O fluxograma apresenta o algoritmo do método proposto (PONM), descrevendo as etapas para aproximar a raiz de uma equação não linear. Iniciando com um chute inicial, calculando aproximações sucessivas utilizando o método em duas etapas, até que um critério de parada baseado na tolerância (ϵ), seja satisfeito.

[Link colab](#)

UTILIDADE DE MÉTODO NA PRÁTICA



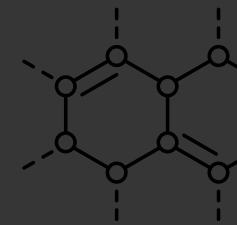
EQUAÇÃO DE VAN WAAL'S

Descreve comportamento de gases reais, Onde a nova equação convergiu em 8 interações com erro 1.8×10^{-932} , enquanto outros métodos divergiam para 0.5



LEI DE RADIAÇÃO DE PLANCK

Descreve a densidade espectral de radiação de um corpo negro. O PONM convergiu em 6 interações para os chutes iniciais, enquanto outros métodos divergiam para $w^0 = 0.25$



CONVERGÊNCIA N^2 E H^2 EM AMÔNIA

Convergência fracionária de 500 °C e 250 atm, o PONM convergiu em 6 interações com erro 2.68×10^{-865} , superando todos os métodos comparados.



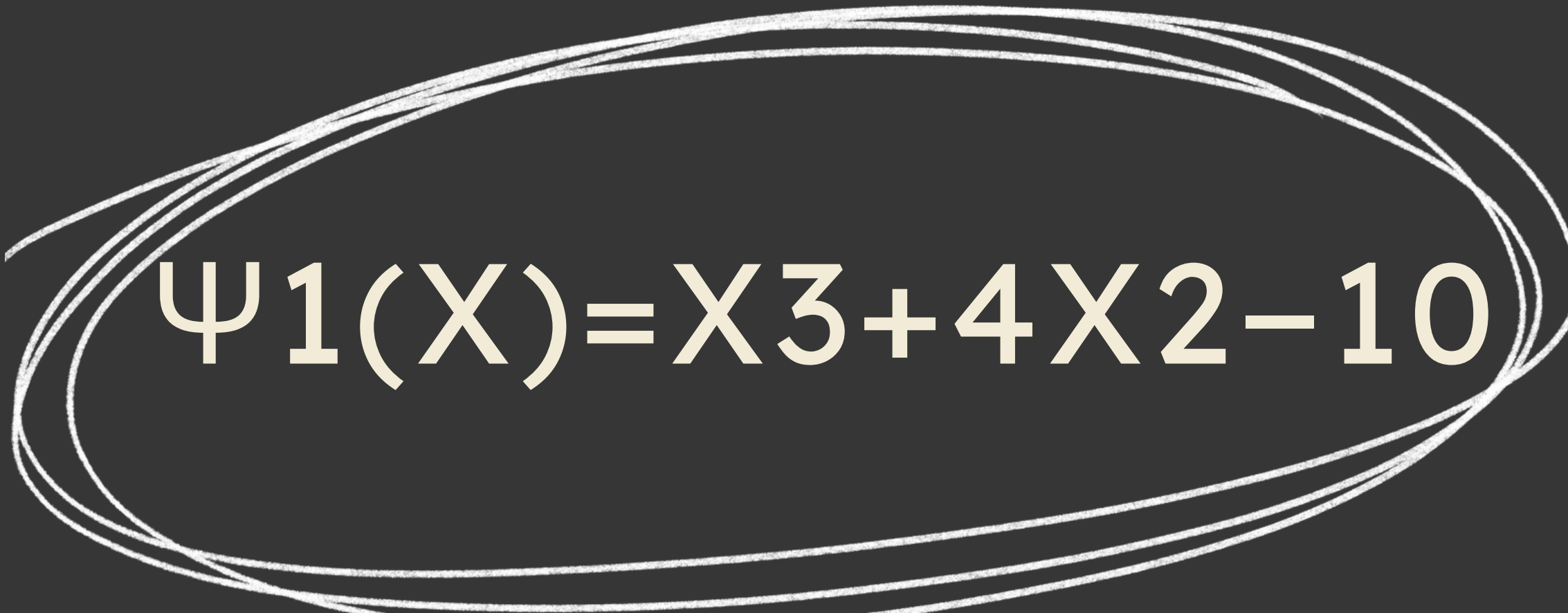
PERMEABILIDADE EM BIOGEIS

Modelo de Darcy para meios porosos não-lineares. O PONM convergiu em 11 interações, com tempo computacional menor comparado com os demais.

EXEMPLOS

Test function	Initial guess	Exact root
$\psi_1(x) = \sin(x) + \cos(x) + x$	1.5	-0.45662470456763082444
$\psi_2(x) = \cos(x) - x$	2.5	0.73908513321516064166
$\psi_3(x) = \log(x^2 + \exp(x))$	1.7	0
$\psi_4(x) = \sin(x)^2 - x^2 + 1$	6.5	1.4044916482153412260

EXEMPLOS


$$\psi_1(x) = x^3 + 4x^2 - 10$$

*Raiz real aproximada:
 $x=1,365$

A função que PROVA a
eficácia do método.

Método de Newton

$$\psi_1(x) = x^3 + 4x^2 - 10, \quad \psi'_1(x) = 3x^2 + 8x$$

Iteração 1: $x_0 = 1,5$

$$\psi_1(1,5) = 3,375 + 9 - 10 = 2,375$$

$$\psi'_1(1,5) = 6,75 + 12 = 18,75$$

$$x_1 = 1,5 - \frac{2,375}{18,75} = 1,5 - 0,126667 = 1,373333$$

Iteração 2:

$$\psi_1(1,373333) = (1,373333^3) + 4(1,373333^2) - 10$$

$$1,373333^2 = 1,886044, \quad 1,373333^3 = 2,590814$$

$$\psi_1 = 2,590814 + 7,544176 - 10 = 0,134990$$

$$\psi'_1(1,373333) = 3(1,886044) + 8(1,373333) = 5,658132 + 10,986664 = 16,644796$$

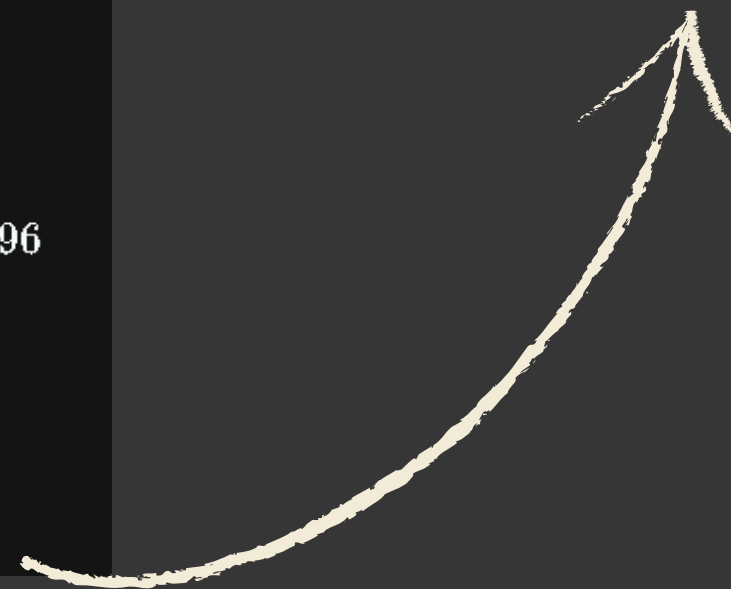
$$x_2 = 1,373333 - \frac{0,134990}{16,644796} = 1,373333 - 0,008110 = 1,365223$$

$$\text{Erro estimado após iteração 2: } |x_2 - x_1| = |1,365223 - 1,373333| = 0,008110$$

CONTINUAÇÃO

Erro estimado de:

0,008110



CONTINUAÇÃO

b) Método PONM

Iteração 1 com $x_0 = 1,5$:

Primeiro passo: $y_0 = x_0 - \frac{\psi_1(x_0)}{\psi'_1(x_0)} = \underline{1,373333}$ (igual ao x_1 de Newton)

Precisamos de $\psi_1(y_0) = \psi_1(1,373333) = 0,134990$

Agora o segundo passo:

Numerador:

$$\begin{aligned} & \psi_1(x_0)[\psi_1(x_0) - 2\psi_1(y_0)] - \psi_1(y_0)^2 \\ &= 2,375 \times [2,375 - 2(0,134990)] - (0,134990)^2 \\ &= 2,375 \times [2,375 - 0,26998] - 0,018222 \\ &= 2,375 \times 2,10502 - 0,018222 = 5,000 - 0,018222 = 4,981778 \end{aligned}$$

Denominador:

$$\begin{aligned} & \psi'_1(x_0)[\psi_1(x_0) - 3\psi_1(y_0)] = 18,75 \times [2,375 - 3(0,134990)] \\ &= 18,75 \times [2,375 - 0,40497] = 18,75 \times 1,97003 = 36,9381 \\ & x_1 = 1,5 - \frac{4,981778}{36,9381} = 1,5 - 0,134877 = \underline{1,365123} \end{aligned}$$

$$16,511664 \times [-0,002656 - 3(0,000576)] = 16,511664 \times [-0,002656 - 0,001728]$$

$$= 16,511664 \times (-0,004384) = -0,07238$$

$$x_2 = 1,365123 - \frac{0,000009782}{-0,07238} = 1,365123 + 0,000135 = 1,365258$$

Erro estimado após iteração 2: $|x_2 - x_1| = |1,365258 - 1,365123| = 0,000135$

Erro estimado de:
0,000135

CONCLUSÕES

O artigo apresentou uma precisão aprimorada de quarta ordem. Os resultados deste estudo indicam que o algoritmo é eficiente, quanto ao futuro espera-se que continue a ser desenvolvido e aprimorado. De um modo geral este trabalho destaca a importância do desenvolvimento de algoritmos ótimos e abre portas para pesquisas na área, essas que podem ser conduzidas para explorar potenciais aplicações em uma gama mais ampla de áreas e otimizar ainda mais seu desempenho, possível ainda que seja combinado com outros métodos para produzir uma abordagem mais poderosa e eficiente na resolução de equações não lineares.

- Aprendizado de Máquinas
 - Resolução de equações em criptografia
 - Combinações com outros métodos para testes de eficiência e aprimoramento
-